Solución de la pregunta 10

FÍSICA · ELECTRICIDAD · VALORES NOMINALES EN CONEXIÓN EN SERIE

Dos ampolletas, marcadas «220 V – 60 W» y «220 V – 100 W», se conectan en serie a la red de 220 V. Suponiendo que sus resistencias no cambian, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s)?

I. La ampolleta de 60 W brilla más que la de 100 W.
II. La potencia total del conjunto es menor que 60 W.
III. La corriente por la ampolleta de 100 W es mayor que por la de 60 W.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Calcula las resistencias

$R_{60} = \dfrac{220^2}{60} \approx 807\ \Omega$ y $R_{100} = \dfrac{220^2}{100} = 484\ \Omega$.

2 Evalúa I

En serie la corriente es común y $P = I^2R$: brilla más la de mayor resistencia, la de 60 W. I es correcta.

3 Evalúa II

$P_{total} = \dfrac{220^2}{807 + 484} \approx 37{,}5\ \text{W}$, menor que 60 W. II es correcta. (Por separado: $\approx 23{,}4$ W y $\approx 14{,}1$ W.)

4 Evalúa III

En serie la corriente es la misma en ambas. III es incorrecta.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Descarta II: en serie la resistencia total es mayor que la de cualquiera, así que la potencia total es menor que la menor potencia nominal.

B) Descarta I, aplicando "más watts = más brillo", que solo vale cuando cada una recibe su voltaje nominal.

D) III es incorrecta: en serie no hay ramas y la corriente es única.

Idea clave. Los watts marcados valen solo a voltaje nominal. Fuera de esa condición, calcula R = V²/P y analiza el circuito real.